

AMPLIFICADORES OPERACIONALES

En muchos sistemas receptores puede usarse el amplificador operacional (OPAM) como amplificador de audio, en lugar de utilizar uno con transistores discreto. Por lo general el OPAM se utiliza para amplificar la entrada de audio que energiza a un amplificador de potencia en contrafase del transistor.

1. Símbolos y Terminales

El amplificador operacional ordinario opera con dos voltajes de referencia V^+ y V^- en CD, como se muestra abajo.

En la figura 1 se muestra el símbolo común de un OPAM. Tiene dos terminales de entrada, llamadas inversora (-) y no inversora (+), así como una terminal de salida. Generalmente estas terminales se eliminan del símbolo esquemático, aunque siempre se entiende que deben estar conectados a los voltajes de referencia.

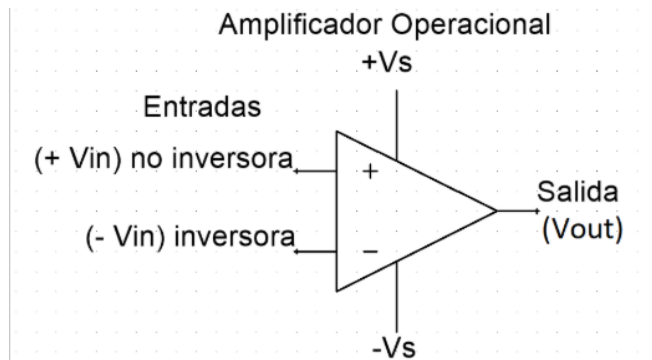


Figura 1: Símbolo Schematico y Terminales de un Amplificador Operacional

2. Amplificador Operacional Ideal (Teórico)

El amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje y un ancho de banda infinitas. También tiene una impedancia de entrada infinita (abierto), así que no extrae potencia alguna de la fuente de polarización. Finalmente, tiene impedancia de salida nula. El voltaje de entrada V_{in} aparece entre las dos terminales de entrada. El concepto de impedancia de entrada infinita lo veremos más adelante en sus diferentes configuraciones.

3. Amplificador Operacional Práctico (Laboratorio)

En la práctica, los amplificadores operacionales no son dispositivos perfectos, ya que tienen límites de voltaje y corriente. Por ejemplo, el voltaje de salida no puede alcanzar exactamente el valor de las fuentes de alimentación, sino que normalmente queda un poco por debajo de estos niveles. Además, la corriente de salida está limitada por la potencia que el dispositivo puede disipar y por las especificaciones del fabricante.

A pesar de estas limitaciones, un OPAM real se caracteriza por tener una alta ganancia de voltaje, una impedancia de entrada muy grande (lo que evita consumir corriente de la señal de entrada), una baja impedancia de salida y un amplio rango de frecuencias de operación.

3.1. Especificaciones Técnicas

A continuación veremos varios parámetros importantes para el uso de un amplificador operacional, los cuales se encuentran en la hoja de datos (Data sheet) del dispositivo.

En este caso nos basaremos del Opam LM741 de

3.1.1. Input Offset Voltage (V_{OS})

Se denomina Input offset voltage a la pequeña diferencia de voltaje que se requiere entre las terminales de entrada para que la salida del amplificador operacional sea cero. En un amplificador operacional ideal, esta diferencia sería exactamente cero, pero en la práctica, debido a imperfecciones en el diseño y fabricación del dispositivo, existe un pequeño voltaje de offset. Este voltaje puede causar errores en aplicaciones de amplificación de señales pequeñas, ya que puede amplificarse junto con la señal de entrada, afectando la precisión del resultado final. Por lo tanto, es importante considerar el valor del input offset voltage al seleccionar un amplificador operacional para una aplicación específica.

En el caso del LM741, el valor típico del input offset voltage es de alrededor de ± 10 mV, aunque puede variar dependiendo de la temperatura y otras condiciones de operación. Es importante revisar la hoja de datos del dispositivo para obtener información precisa sobre este parámetro y su impacto en el rendimiento del amplificador operacional en diferentes aplicaciones.

Como podemos observar en la figura 2

6.5 Electrical Characteristics, LM741 ⁽¹⁾					
PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX
Input offset voltage	$R_S \leq 10 \text{ k}\Omega$	$T_A = 25^\circ\text{C}$		1	5
		$T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$			6
					mV

Figura 2: Ubicación del parámetro en el datasheet del LM741

es importante considerar el V_{OS} cuando se amplifican señales muy pequeñas por ejemplo

- Sensores de temperatura
- Celdas de carga
- Termopares
- Instrumentación biomédica

Desde el punto de vista del modelado, el voltaje de offset puede representarse como una pequeña fuente de voltaje conectada en serie con una de las entradas del amplificador. Este voltaje genera errores en aplicaciones donde se amplifican señales de baja amplitud, ya que el error también es amplificado por la ganancia del circuito.

3.1.2. Input Bias Current (I_{IB})

La corriente de polarización en la entrada es la corriente (CD) requerida por las entradas del amplificador operacional para operar apropiadamente la primera etapa. Por definición, la corriente *Input bias current* es el promedio de ambas corrientes de polarización en las entradas inversora y no inversora.

Se calcula con la siguiente ecuación.

$$I_{BIAS} = \frac{I_1 + I_2}{2}$$

En la práctica, los transistores internos necesitan corriente para funcionar, Por esta razón una pequeña corriente fluye a través de las terminales de entrada, la magnitud de esta corriente depende de la tecnología utilizada:

- Amplificadores bipolares $\rightarrow$ corrientes mayores.
- Amplificadores JFET $\rightarrow$ corrientes menores.

- Amplificadores CMOS $\rightarrow$ corrientes extremadamente pequeñas

Este efecto puede pasar desapercibido al trabajar con resistencias de valores bajos, pero al trabajar con resistencias con valores del orden de los Mega Ohms o sensores de alta impedancia la corriente de polarización genera caídas de tensión que alteran las mediciones. Por ejemplo al trabajar con fotodiodos, piezoeléctricos, electrodos biomédicos la corriente polarización puede generar errores apreciables.

Por ello es común que en el laboratorio se agregue una resistencia de compensación para reducir el error producido por estas corrientes.

Input bias current	$T_A = 25^\circ\text{C}$	80	500	nA
	$T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$		1.5	μA

Figura 3: Ubicación del parámetro en el datasheet, denotando el valor típico de corriente

3.1.3. Impedancia de Entrada (Input Resistance) R_{in}

Se define así a la impedancia de entrada diferencial a la resistencia total entre las entradas inversora y no inversora. La impedancia de entrada se mide determinando el cambio en la corriente de polarización, dado el voltaje de entrada diferencial.

Cuanto mayor sea la impedancia de entrada, menor será la corriente absorbida desde la fuente de señal, la impedancia de entrada elevada significa que el OpAmp prácticamente no carga al sistema que está generando la señal. Esta característica es una de las razones principales por las cuales los amplificadores operacionales son tan utilizados en sistemas de medición.

Input resistance	$T_A = 25^\circ\text{C}, V_S = \pm 20 \text{ V}$	0.3	2	M Ω
------------------	--	-----	---	------------

Figura 4: Ubicación del parámetro en el datasheet, denotando el valor típico de impedancia

3.1.4. Input Offset Current (I_{OS})

La corriente de desnivel en la entrada (Input offset current) es la diferencia entre las corrientes de entrada y se expresa como:

$$I_{OS} = |I_1 - I_2|$$

En muchas aplicaciones puede despreciarse el input offset current, sin embargo, los amplificadores operacionales con impedancias (ganancias) de entrada altas deben tener una I_{OS} tan pequeña como sea posible, pues la diferencia en corrientes a través de resistencias de entrada grandes desarrolla un voltaje de desnivel importante. ese voltaje está dado como $V_{OS} = I_{OS} R_{in}$

A la salida del amplificador operacional obtendremos un Voltaje de error, denotado por la siguiente expresión.

$$V_{OUT(error)} = A_v I_{OS} R_{in}$$

donde la corriente I_{OS} se amplifica por la ganancia A_v del Opamp.

input offset current	$T_A = 25^\circ\text{C}$	20	200	nA
	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$	85	500	

Figura 5: Ubicación del parámetro en el datasheet, denotando el valor tipico de corriente

3.1.5. CMRR

La razón de rechazo en modo común ($CMRR$) indica la capacidad de un amplificador operacional para rechazar señales en modo común (cuando se aplica la misma señal a las entradas). Una $CMRR$ grande faculta al amplificador operacional para eliminar virtualmente estas señales de interferencia en la salida.

En prácticas de amplificadores diferenciales o amplificadores de instrumentación, un alto $CMRR$ permite medir señales pequeñas aún cuando estén superpuestas a señales de ruido mucho mayores. Por esta razón, los equipos médicos, industriales y de adquisición de datos utilizan amplificadores con $CMRR$ muy elevado.

Para el cálculo de la $CMRR$ se realiza mediante:

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

Donde $A_{ol} \rightarrow$ Ganancia en lazo abierto

y $A_{cm} \rightarrow$ Ganancia en modo Común

Ganancia en lazo abierto Es la ganancia de un amplificador operacional sin ninguna realimentación externa de salida a la entrada, usualmente tiene valores entre 50k a 200k.

Ganancia en modo Común Es un parámetro que describe cuánto amplifica un Opamp una señal que aparece igual en ambas entradas al mismo tiempo.

Comúnmente el $CMRR$ se expresa en decibeles en el datasheet, y lo podemos encontrar aplicando la expresión:

$$CMRR = 20 \log \left(\frac{A_{ol}}{A_{cm}} \right)$$

Common-mode rejection ratio	$R_S \leq 10 \Omega, V_{CM} = \pm 12 \text{ V}, T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$	80	95	dB
-----------------------------	--	----	----	----

Figura 6: En el datasheet lo encontramos como "Common mode rejection ratio"

3.1.6. Rapidez de Respuesta(Slew Rate)

Se denomina *Slew Rate* a una especificación dinámica que indica la velocidad máxima a la que puede cambiar el voltaje de salida del amplificador operacional. A diferencia de los parámetros anteriores, que están relacionados principalmente con errores estáticos, el *slew rate* describe una limitación física del amplificador ante señales variables en el tiempo. Esta limitación surge porque los condensadores internos de compensación deben cargarse y descargarse mediante corrientes finitas. Como consecuencia, la salida no puede cambiar instantáneamente.

Cuando la señal exige una velocidad de cambio superior al *slew rate* disponible, el amplificador deja de seguir fielmente la señal de entrada y aparece una distorsión denominada distorsión por *slew rate*. El ancho de pulso de la entrada debe ser suficiente para permitir que la salida responda desde su límite más bajo ($-V_{max}$) hasta su límite superior ($+V_{max}$); se requiere de un cierto intervalo de tiempo (Δt) para que se vea un cambio en la salida del Opamp. Esta tasa de cambio se define mediante la siguiente ecuación:

$$SL = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} = \frac{V}{\mu s} \text{ donde } \Delta V_{out} = +V_{max} - (-V_{max}).$$

En el Datasheet encontraremos el *Slew rate* típico que puede alcanzar el Opamp como podemos ver en la figura 7

Slew rate	$T_A = 25^\circ\text{C}, \text{ unity gain}$	0.5	V/ μs
-----------	--	-----	------------

Figura 7: En el datasheet lo encontramos como "Slew Rate"

3.2. Resumen

Podemos clasificar estos parámetros de la siguiente forma.

Parámetros de Precisión

Determinan la exactitud de las mediciones y la magnitud de los errores estáticos.

- Input offset voltage
- Input offset current
- Input bias current

Parámetros de Entrada

Determinan cómo interactúa el OpAmp con la señal aplicada.

- Input resistance
- CMRR

Parámetros Dinámicos

Determinan la capacidad de amplificación y la respuesta temporal del dispositivo.

- Slew rate

En conjunto, estas especificaciones permiten evaluar qué tan cercano es un amplificador operacional real al modelo ideal y determinar si es adecuado para aplicaciones de instrumentación, control, procesamiento analógico de señales o adquisición de datos.